INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas

Multimedia
Asistente de Voz

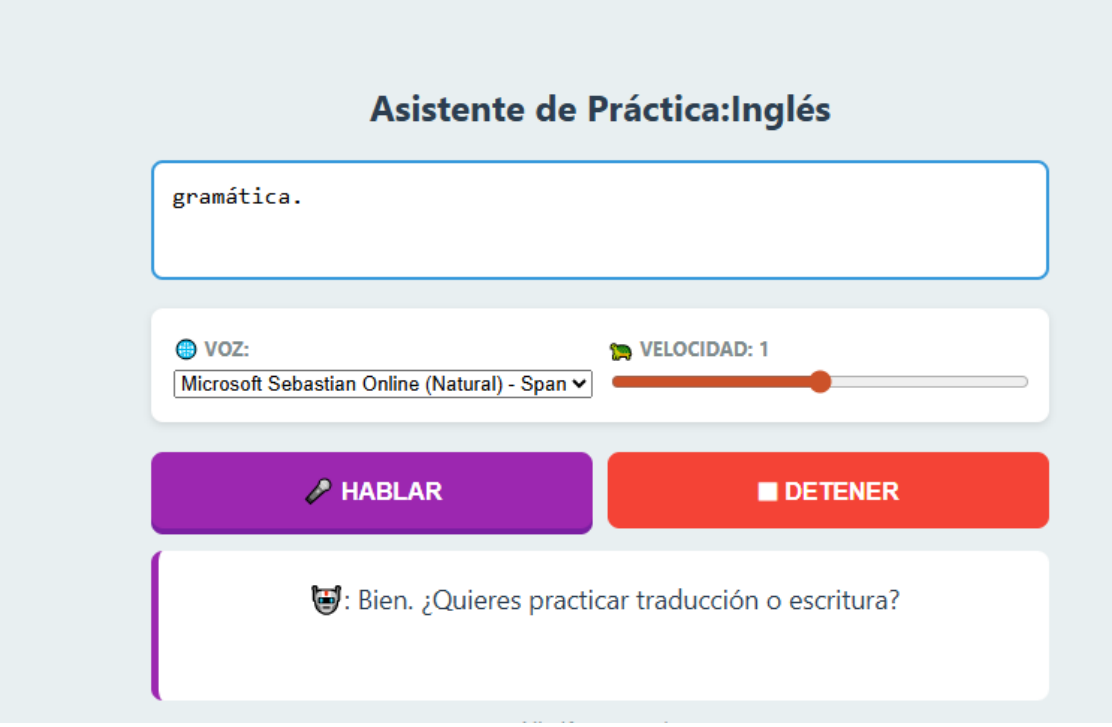
Alumno: Mulato Romero Jazmin Haydee

Profesor: Romero Sierra Noe

PRUEBAS:

Se dice la palabra activadora que es inglés:

Aquí pregunta en que área se va a enfocar:



Especificamos en el área aún más concreta:

Se hace un ejercicio y se termina:

CODIGO:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Asistente de Inglés Interactivo</title>
  <style>
    body { font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
max-width: 600px; margin: 40px auto; padding: 20px; background: #e8eff1; }
    h2 { text-align: center; color: #2c3e50; }
    textarea { width: 100%; height: 80px; padding: 12px; font-size: 16px;
border: 2px solid #3498db; border-radius: 8px; box-sizing: border-box;
resize: none; }
    .controls { display: flex; gap: 10px; margin-top: 15px; background:
white; padding: 15px; border-radius: 8px; box-shadow: 0 2px 5px
rgba(0,0,0,0.1); }
    label { font-size: 13px; color: #7f8c8d; font-weight: bold; }
    select, input[type="range"] { width: 100%; margin-top: 5px; }
    .buttons { display: flex; gap: 10px; margin-top: 20px; }
    button { flex: 1; padding: 15px; font-size: 16px; border: none; border-
radius: 8px; cursor: pointer; transition: all 0.3s; color: white; font-
weight: bold; }
    #btn-listen { background: #9c27b0; box-shadow: 0 4px #7b1fa2; }
    #btn-listen:active { box-shadow: 0 0 #7b1fa2; transform:
translateY(4px); }
    #btn-stop   { background: #f44336; }
    #output-area { margin-top: 15px; padding: 20px; background: #fff;
border-radius: 8px; color: #2c3e50; min-height: 60px; border-left: 5px solid
#9c27b0; text-align: center; font-size: 1.1em; }
    .status { font-size: 12px; color: #95a5a6; text-align: center; margin-
top: 10px; }
  </style>
</head>
<body>

  <h2>Asistente de Práctica:Inglés</h2>

  <textarea id="input-area" placeholder="Diga 'Inglés' para
comenzar..."></textarea>

  <div class="controls">
    <div style="flex:1">
      <label>🌐 VOZ:</label>
      <select id="voice-select"></select>
```

```
    </div>
    <div style="flex:1">
      <label>🐢 VELOCIDAD: <span id="rate-val">1</span></label>
      <input type="range" id="rate" min="0.5" max="1.5" step="0.1"
value="1">
    </div>
  </div>

  <div class="buttons">
    <button id="btn-listen" onclick="startListening()">🎤 HABLAR</button>
    <button id="btn-stop" onclick="stopAll()">⏹ DETENER</button>
  </div>

  <div id="output-area">Esperando comando...</div>
  <div class="status" id="status-mic">Micrófono apagado</div>

<script>
    const synth = window.speechSynthesis;
    const recognition = new (window.SpeechRecognition ||
window.webkitSpeechRecognition)();

    const voiceSelect = document.getElementById('voice-select');
    const outputArea = document.getElementById('output-area');
    const inputArea = document.getElementById('input-area');
    const rateInput = document.getElementById('rate');

    let voices = [];
    let estadoActual = "inicio";
    let fraseActual = null;

    // Lista de frases para Gramática (Traducción)
    const ejerciciosGramatica = [
      { esp: "Yo tengo una manzana", eng: "i have an apple" },
      { esp: "El gato está en la casa", eng: "the cat is in the house" },
      { esp: "Ella es mi amiga", eng: "she is my friend" }
    ];

    function loadVoices() {
      voices = synth.getVoices();
      if (voiceSelect.innerHTML === '') {
        voices.forEach((voice, i) => {
          const option = document.createElement('option');
          option.value = i;
          option.textContent = `${voice.name} (${voice.lang})`;
          if(voice.lang.includes('es')) option.selected = true;
```

```
          voiceSelect.appendChild(option);
        });
      }
    }

    if (speechSynthesis.onvoiceschanged !== undefined) {
      speechSynthesis.onvoiceschanged = loadVoices;
    }
    loadVoices();

    function startListening() {
      synth.cancel();
      recognition.start();
      outputArea.innerHTML = "🎤 Escuchando...";
    }

    recognition.onresult = function(event) {
      const transcript = event.results[0][0].transcript.toLowerCase();
      inputArea.value = transcript;
      procesarRespuesta(transcript);
    };

    function procesarRespuesta(mensaje) {
      let respuesta = "";

      //Nuestra palabra activadora
      if (mensaje.includes("inglés") || mensaje.includes("ingles")) {
        estadoActual = "pp";
        respuesta = "Hola, ¿qué quieres mejorar: gramática o speaking?";
      }

//Aqui se dividen los eventos
      else if (estadoActual === "pp") {
        if (mensaje.includes("gramática") || mensaje.includes("gramatica"))
{
          estadoActual = "rama_gramatica";
          respuesta = "Bien. ¿Quieres practicar traducción o escritura?";
        } else if (mensaje.includes("speaking")) {
          estadoActual = "rama_speaking";
          respuesta = "Excelente. ¿Prefieres pronunciación o fluidez?";
        }
      }

  //Evaluaciones
      else if (estadoActual === "rama_gramatica") {
```

```
        if (mensaje.includes("traducción") ||
mensaje.includes("traduccion")) {
          fraseActual = ejerciciosGramatica[Math.floor(Math.random() *
ejerciciosGramatica.length)];
          estadoActual = "evaluando_traduccion";
          respuesta = `Traducción: ¿Cómo se dice '${fraseActual.esp}' en
inglés?`;
        }
      }
      else if (estadoActual === "evaluando_traduccion") {
        if (mensaje.includes(fraseActual.eng)) {
          respuesta = "¡Perfecto! Lo dijiste muy bien. Ejercicio
terminado.";
        } else {
          respuesta = `Casi. La respuesta correcta es
'${fraseActual.eng}'.`;
        }
        estadoActual = "inicio";
      }

      else if (estadoActual === "rama_speaking") {
        if (mensaje.includes("pronunciación") ||
mensaje.includes("pronunciacion")) {
          estadoActual = "evaluando_pronunciacion";
          respuesta = "Repite conmigo esta frase de fluidez: 'The sun is
bright'.";
        }
      }
      else if (estadoActual === "evaluando_pronunciacion") {
        if (mensaje.includes("the sun is bright")) {
          respuesta = "¡Increíble pronunciación! Es correcto.";
        } else {
          respuesta = "Te faltó un poco de entonación. Se dice: 'The sun is
bright'.";
        }
        estadoActual = "inicio";
      }

      responder(respuesta);
    }

    function responder(texto) {
      const utterance = new SpeechSynthesisUtterance(texto);

      const selectedIndex = voiceSelect.value;
```

```
      if (voices[selectedIndex]) {
        utterance.voice = voices[selectedIndex];
      }

      utterance.rate = parseFloat(rateInput.value);
      outputArea.innerHTML = "🤖: " + texto;

      utterance.onend = () => {
        if (estadoActual !== "inicio") {
          setTimeout(() => { startListening(); }, 200);
        } else {
          outputArea.innerHTML = "✅ Sesión terminada. Di 'Inglés' para
volver a empezar.";
        }
      };

      synth.speak(utterance);
    }

    function stopAll() {
      synth.cancel();
      recognition.stop();
      estadoActual = "inicio";
      outputArea.innerHTML = "⏹ Detenido.";
    }
  </script>
</body>
</html>
```